Review & Comments

上一讲的三个关键词

- Intent–Spec–Impl Gap
- 瀑布模型
- Data-Dependency Graph

各有方法，也需要对齐

- 需求分析、系统设计、代码实现，各自有方法和工具
- UML 试图 “对齐” 全世界

“软件工程”的基本观察：软件不软

需求难对齐



客户只会自然语言

需求、设计、实现各有表达方式

方案难选择



满足条件的方案很多，各有优劣

成功产品的样子难以预知

实现与返工贵



生产代码耗时

各环节容易出错

返工成本高，也影响团队士气

于是有了各种“软件工程方法”

- 然而需求、产品、架构都太难**定量研究**了
  - 所以学校里的“软工人”都不在做软工 😁
  - 尤其是什么“缺陷预测”这种神奇领域……

一个来自城市规划的参照

- 难的不只是“怎么测”：不同参与者，可能连“什么算成功”都没有共识。参见城市规划中的 Wicked Problems（Rittel & Webber, 1973）。

Agentic AI：软件生产力的杠杆

生产目标明确的代码，极为便宜

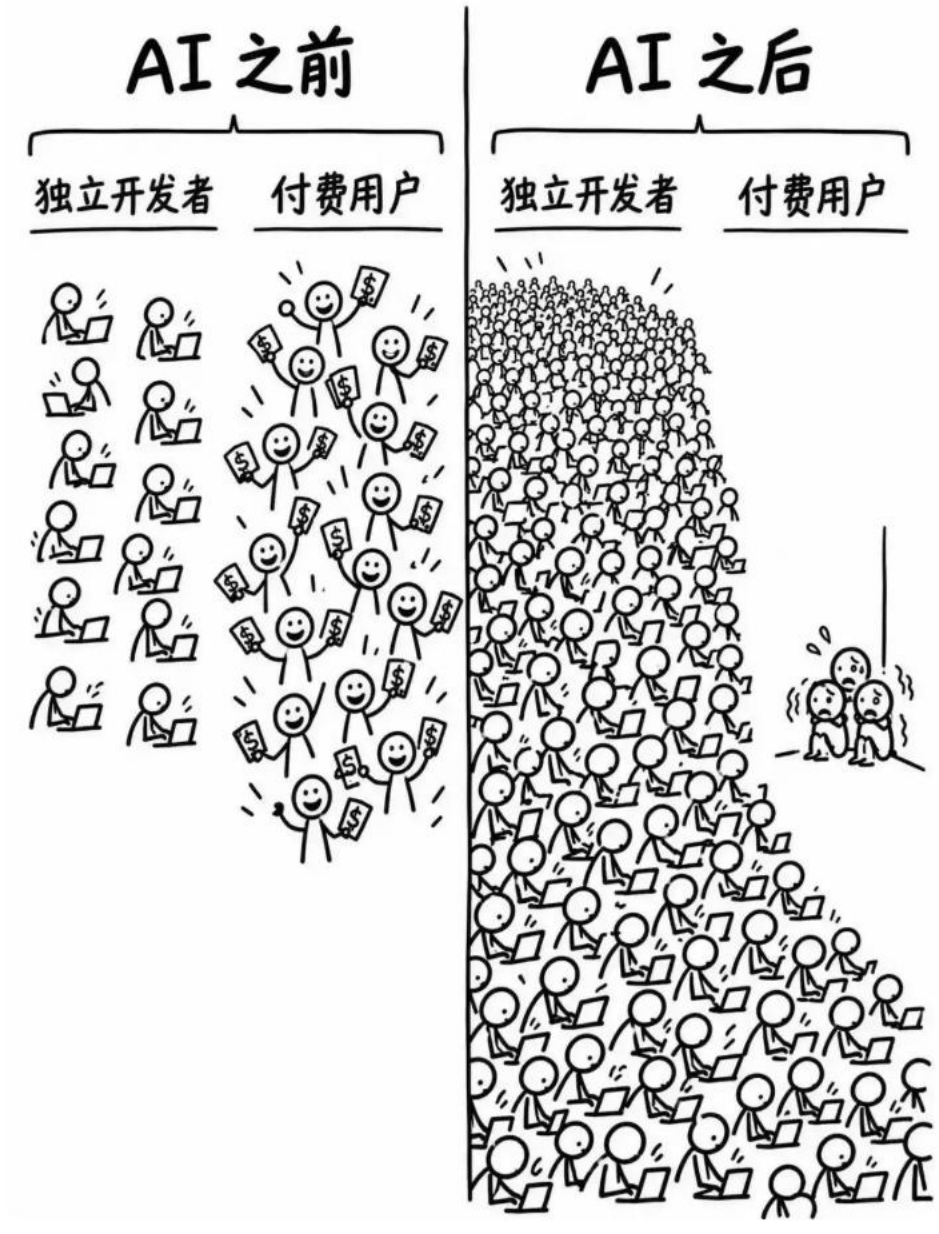
- 甚至拥有 Agent Swarm 并行的能力
- Agent 也能写测试用例、断言、甚至是证明

需求、产品设计、架构

- **需求、产品设计、架构**成为撬动软件生产力的杠杆
  - 如果不认真对待，就会成为 AI Slop 的堆积

需求工程

曾经很难讲：学生不会去见真正的客户，也做不了“需求”级的软件系统 😂



来看看教务系统吧 😄

史诗级的需求爆炸

- 甚至还有隐藏的 AI 功能
  - 有懂哥告诉我花了多少钱吗?

用魔法打败魔法!

- 让 GPT-6 Astra 先去调研一下教务系统的需求，然后直接实现一个
- 一个 `/goal`，一小时完成任务

教务系统：总需求分解，从入学到毕业



教务系统的需求泥潭

按照经典软件工程做产品的思路

- 把需求方访谈一遍，期末考试都结束了
- 学生、老师、教务员、教务处、财务、辅导员……各有各自的需求
- 更糟糕的是：客户**说不清楚**明确的需求
  - 现实世界的奇葩规则：必修课二选一、准出规则、先修规则……
  - 永远存在的例外：转专业、交换生、缓考、补考、课程替代……

说清楚了，也未必能达成一致

- 学生要选上课，教师要控制班额，教务员要保证毕业：冲突由谁裁决?
- 城市规划早已遇到这种困境：问题怎样定义，也取决于各方的利益与价值判断。Rittel & Webber, 1973

培养方案：学分够了，就能毕业吗？

一个虚构但可能发生的案例

- 2024 级李同学在 2026 年转入计算机专业，适用目标专业的 2024 版方案。
- 毕业至少 160 学分：通识 40、专业必修 72、专业选修 28、实践 20，各类分别达标。
- 数学必修组二选一：高数 A（5 学分），或高数 B（4 学分）＋桥接课（1 学分）。
- 算法课须先修数据结构；缓考生可暂选，开课前仍未通过则撤销。
- 两门交换课程获批合抵算法课，认定 4 学分；不能再计入专业选修。
- 重修学分只计一次，成绩单保留历次记录，绩点按较高成绩算。

最后的“暗箱操作”

- 管理员凭线下审批，点“视为满足”覆盖指定学生的未达标项；记录理由、批准人和适用方案。

勉强实现需求，然后进入焦油坑

经常需要工程师 Hack 数据库

- 上课第一天：绕过前端校验，把一位同学的缺课次数改为 **−1**
- 结果：教务系统所有能选出这位同学选课记录的部分**全部瘫痪**



Agentic AI 时代的 MVP

有用，且前所未有地容易

- 优先实现最重要的功能
- 看到产品，就立即知道哪里做对了、哪里做错了
- “这门课我已经在交换时修过了。”——让客户试用，也是在发现尚未说出口的需求。
- Brooks 在《没有银弹》中，也主张用快速原型和迭代澄清需求。Brooks, 1987

让你产生 “驾驭了 AI” 的错觉

- 那些 dark corners 还没有露出獠牙

需求变了，又该如何应对?

- 需求的变更会穿透整个软件工程的 dependency graph
- “允许两门交换课程合抵一门必修课”：课程对应、学分统计、毕业审核、成绩单与测试用例都可能要改。

随着软件增长，维护成本不断增加

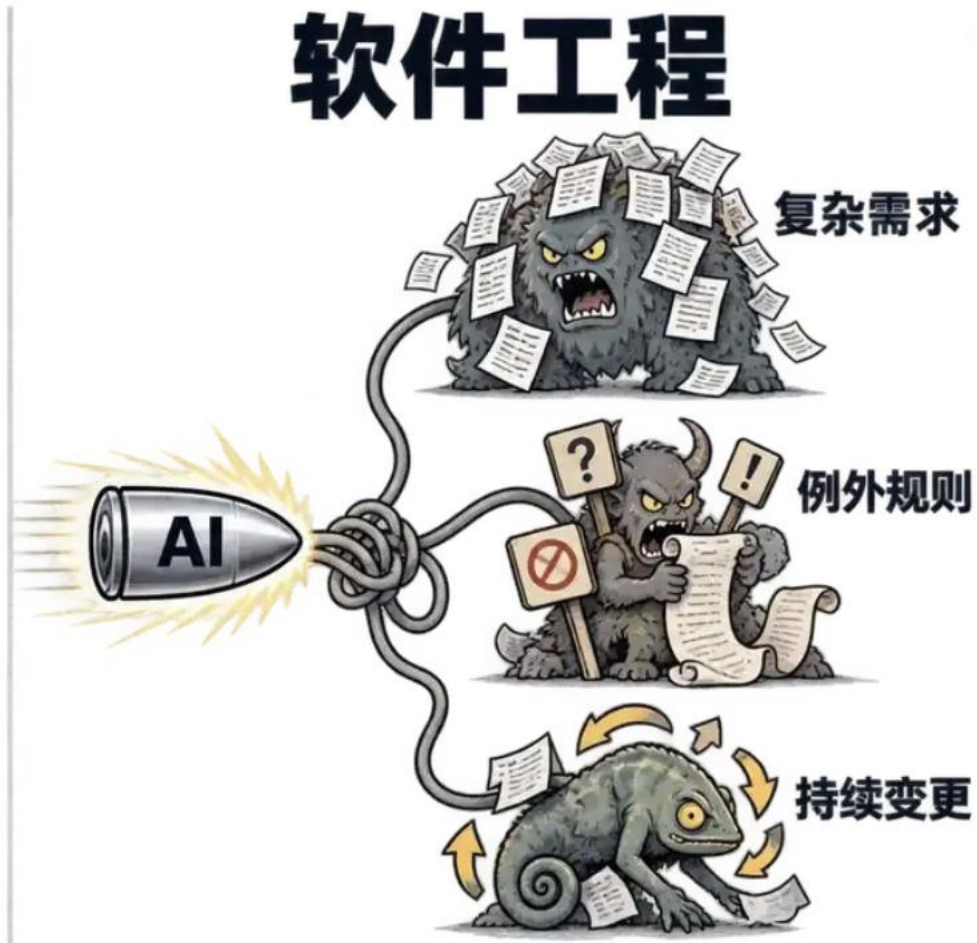
- 新规则上线，已认定的学分、已批准的特例怎么办？旧决定也成了新需求的约束。

银弹：传说中的“一招制胜”

狼人有克星，软件工程没有万能解法

- 西方流行传说中，普通子弹奈何不了狼人，银弹却能将其制服；Brooks 用它比喻人们期待的“软件工程万能药”。Brooks, 1987





软件架构：真正决定软件品味和能走多远的决定性因素

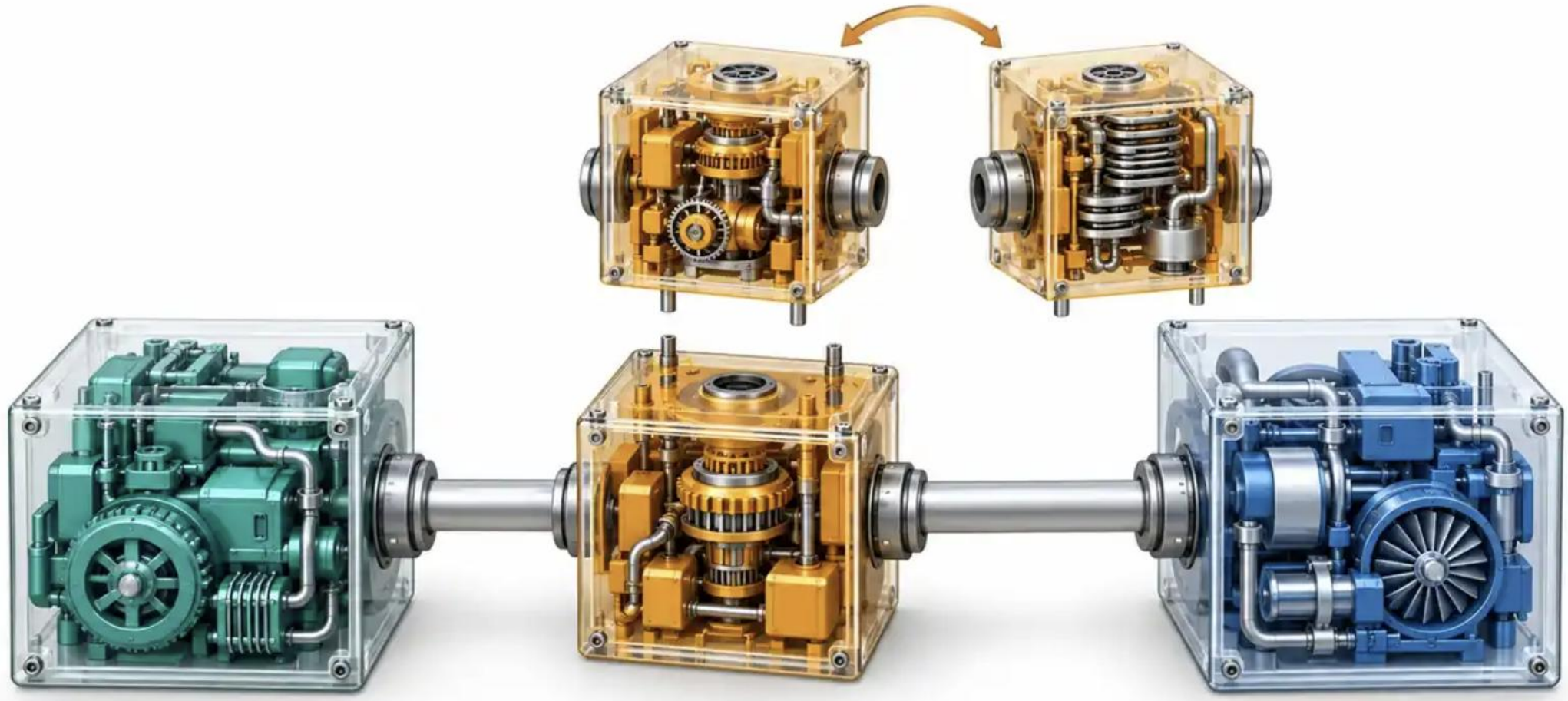
驾驭复杂性，应对变化

- 架构使我们驾驭问题的复杂性
  - 能简化问题、安放复杂性、减少依赖
  - 能应对需求的变化、降低维护成本
- 甚至再小的代码都有 “架构”

把变化安放在边界内

- 把容易变化的设计决策藏在模块内部，让一次变化尽量只影响一个地方。
  ——Parnas, 1972

好的架构：复杂性有归处，变化有边界



再小的代码也有架构

甚至最小的 “状态机” 就是架构

```
int main() {
    read_input();
    parse_input();
    process_input();
    write_output();
}
```

编程语言与架构

- 你学习的语法、库函数……都可能和架构有千丝万缕的联系
- 所以我不喜欢老登那种 “语言律师” 的授课方式
  - 语义的价值，是把设计意图变成约束：谁能改数据，谁负责资源，谁可以依赖谁。
  - 回看这四个函数：数据怎样穿过各阶段？换一种输入格式，需要改到哪里？

10 行的架构例子

架构关乎你对需求“掌控到什么程度”

- 例子：我喜欢的非递归 Tower of Hanoi
- 背后的问题：大家到底为什么写不出来?
  - 同一个问题，换一种表示，难度就可能改变：汉诺塔同构变体的实验也观察到了这种差异。(Zhang & Norman, 1994)

GPT-6：数学规律

> GPT-6: 反正我不做人类了，你写不出来是因为你数学不如我好 😂

- 盘号 = 1 + 步号二进制末尾的 0 的个数；每个盘子的移动方向固定。

```
for (uint64_t step = 1; step <= total; step++) {
    int disk = 1;
    for (uint64_t x = step; (x & 1) == 0; x >>= 1) {
        disk++;
    }
    int direction = (n - disk) % 2 == 0 ? -1 : 1;
    int from = position[disk];
    int to = (from + direction + 3) % 3;
    printf("Move disk %d: %c -> %c\n", disk, pegs[from], pegs[to]);
    position[disk] = to;
}
```

DeepSeek：任务栈

> DeepSeek: 人类语料里似乎让我这么干

```
push(&s, n, A, B, C);
while (!isEmpty(&s)) {
    Task t = pop(&s);
    if (t.n == 1) {
        printf("%c -> %c\n", t.src, t.dst);
    } else {
        push(&s, t.n - 1, t.aux, t.src, t.dst);
        push(&s, 1, t.src, t.aux, t.dst);
        push(&s, t.n - 1, t.src, t.dst, t.aux);
    }
}
```

绿导师：抽象机器

> 绿导师：这是理解 C 语言 “形式语义” 的好机会

```
#define call(...) (*(++top) = (Frame){.pc = 0, __VA_ARGS__})
#define ret() (--top)
call(n, from, to, aux);
while (top >= stk) {
    Frame *f = top;
    int next_pc = f->pc + 1, n = f->n, from = f->from, to = f->to, aux = f->aux;
    switch (f->pc) {
        case 0: if (n == 1) { printf("%c -> %c\n", from, to); ret(); } break;
        case 1: call(n - 1, from, aux, to); break;
        case 2: call(1, from, to); break;
        case 3: call(n - 1, aux, to, from); break;
        case 4: ret(); break;
        default: assert(0);
    }
    f->pc = next_pc;
}
```

```
    for(int i=1;i<=3;i++){//循环移动判断三个杆
        if(!a[i].empty()){//如果不为空
            if(a[i].top()==1){//且最上面是最小的盘
                if(i==3)next=1;//若是最后一个杆，它的下一个杆
                else next=i+1;//否则正常i+1是下一个
                move(i,next);//当前杆的盘移动到下一个杆
                break;
            }
        }
    }
        if(a[2].size()==n||a[3].size()==n)break;//如果都在
        int other1,other2;
        switch(next){//对剩下的两个杆进行第二步操作
            case 1:{//如果此次对1号杆进行了操作
                other1=2;//剩下两个杆就是2号3号杆
                other2=3;
                break;
            }
            case 2:{//依次类推
                other1=3;
                other2=1;
                break;
            }
            case 3:{
                other1=1;
                other2=2;
                break;
            }
        }
        if(a[other1].empty())move(other2,other1);//如果ot
        else if(a[other2].empty())move(other1,other2);//
        else{
            if(a[other1].top()<a[other2].top())move(othe
```

说说你的看法，或者提个问题

还能输入1000个字符

评论

Java后端的Ai… 2026.03.23

干货满满 收藏了

落羽的落羽 2026.03.09

这篇博客写得非常棒！讲解清晰透彻，逻辑严谨，干货满满。从基础概念到实战应用层层递进，让我收获很大。代码示例很详细，排版也很舒服，感谢作者的用心分享，期待更多优质内容！

乌萨奇也要立… 2026.03.09

博主的文章写的很专业，能把硬核技术写得像故事一样层层递进，引人入胜。逻辑清晰，排版舒服，代码注释详细，这种阅读体验在技术圈里真是清流

软件架构师何… 2026.03.09

我的算法源码、视频、博文、电子书可复用性、可理解性、可测试性皆强。优于工作，劣于竞赛。

小叶-duck 2026.03.09

好文章学到了

5 条评论被折叠 查看

同一个汉诺塔，四种表达

复杂性被放在哪里?

- 选择一种表示，就是选择把哪些事情变得容易。

同一个汉诺塔，复杂性放在哪里？

GPT-6 | 数学规律

步号	1	2	3	4	5	6	7
盘号	1	2	1	3	1	2	1

position + step

把递归树压缩成规律

依赖汉诺塔的特殊结构

DeepSeek | 任务栈



把递归展开成待办事项

显式管理尚未完成的工作

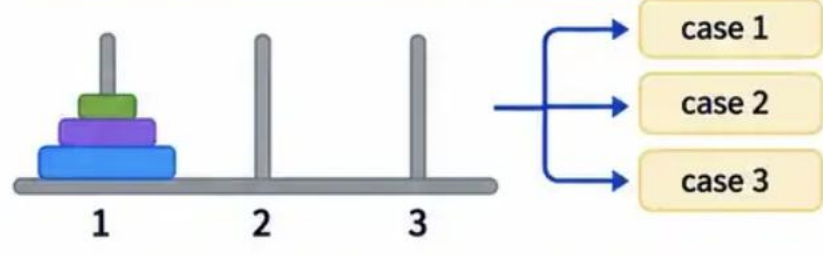
绿导师 | 抽象机器



把函数执行机制显式化

理解递归如何被机器执行

搜索截图 | 分支与细节



对称的规则，展开成多个分支

代码能运行之后，仍要解释规则

改需求时，哪些知识能保留？

2,000 行的架构例子

刚才我们展示了“跳出问题看问题”

- 代码之外有客户的规律
- 客户之外有社会的规律
- 社会之外有宇宙的规律

这种能力从哪里来?

- 是你在学校的学习、社会上积累的经验……共同赋予了你这个能力
- （如果有一天这个能强化学习，就真见证人类完蛋了）

QRCode Generator 的复杂性

公式极长且脆弱

- 直接写公式面临立即崩溃
- 无数次看到 Agent 和括号不配对搏斗

需求变更也极度痛苦

- 兼容更老版本的 Excel，或允许使用新版本 Excel 的特性
- 把二维码从一个位置移到另一个位置
- 改变一种计算方式
- 增加一个字符串单元格
- ……

我们其实要实现的是“编译器”

跳出问题看问题

- 二维码算法容易用伪代码 / 编程语言描述
- 但它们不能原样变成 Excel 公式
- 先用**中间语言（IR）**表达计算规则，再决定怎样落到 Excel 上。

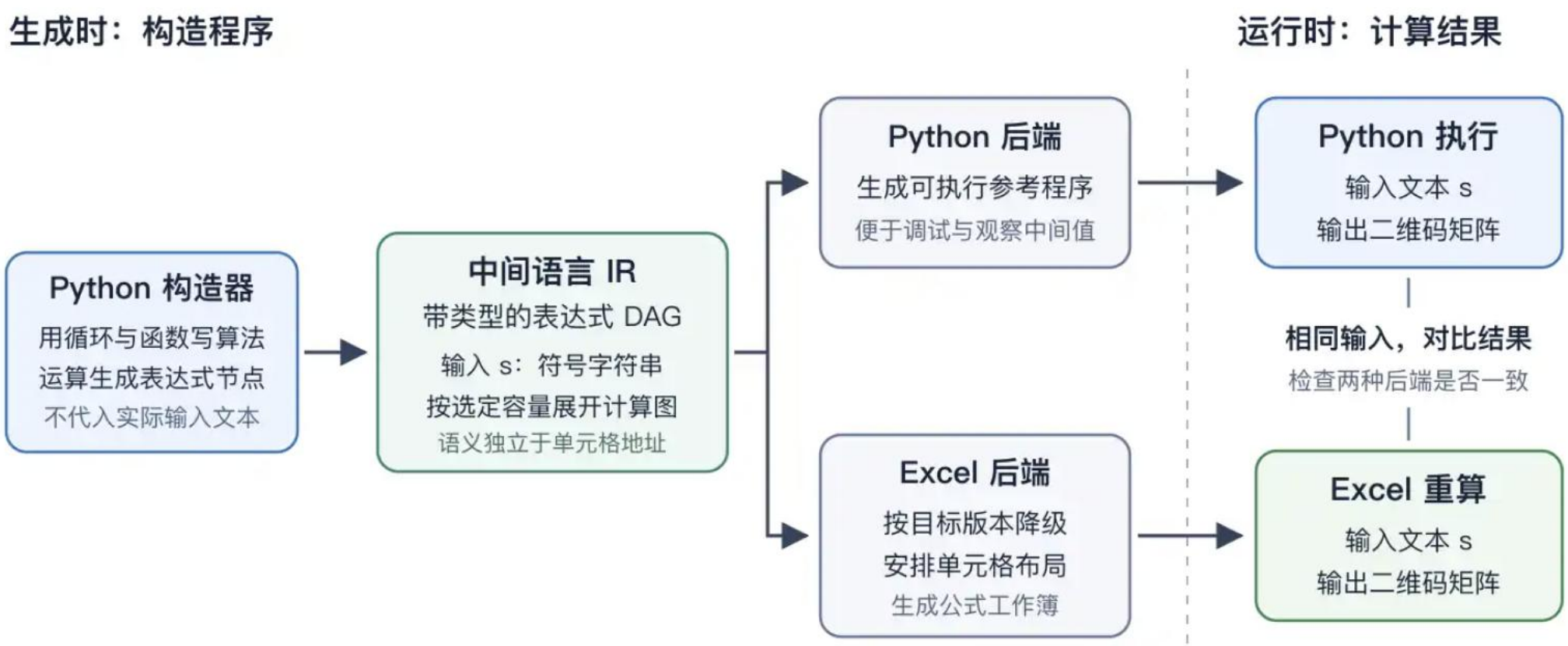
用高级语言构造中间语言

- Python 的函数和循环负责**构造计算图**；按选定容量展开有限的计算步骤。
- 字符串输入保留为符号；用户改动单元格后，由 Excel 重新计算二维码。
- 输入决定的分支写成 `Select(cond, a, b)` 节点，留到运行时判断。

一份中间语言，两种执行方式

构造一次，分别生成

- 同一个计算图，既能生成便于调试的 Python 程序，也能生成 Excel 公式。



Python 在左边“写程序”，在右边“跑程序”；Excel 公式是生成的目标代码。

让需求变更找到自己的位置

把可能变化的决策分开

- 算法只认识 `Input("text")`；输入绑定与布局模块才知道它在 `Input!B2`。

需求变更	负责修改的部分
兼容不同版本的 Excel	**目标能力**：选择可用函数与等价的降级实现。
把二维码移到另一个位置	**布局**：统一分配地址，再解析符号引用。
改变一种计算方式	**算法构造 / 优化规则**：替换对应子图，保持接口语义。
增加一个字符串单元格	**输入绑定与组合规则**：登记新输入，明确拼接、编码和容量。

1972 年的架构经验

- 围绕困难、可能变化的设计决策划分模块，并把这些决策隐藏在接口后面。Parnas：模块分解的准则

中间语言要有明确的语义

一个可检查的计算图

- 只实现二维码需要的运算，例如 Input、Const、BitXor、Lookup、Select。
- 明确字节范围、整数除法、字符串编码与数组形状；构图时检查类型与容量。
- 节点保存依赖和来源；生成器统一处理括号与引用，错误能追到“哪一步纠错计算”。

两种执行结果，如何验证?

- 同一输入，比较 Python 与**目标 Excel 实际重算**后的中间值和输出。
- 再用独立实现（如 Nayuki QR Code Generator）或解码器核验，避免两个后端共享同一个算法错误。
- 逐像素比较前固定版本、纠错等级、分段与掩码；否则比较解码内容。

性能优化也有自己的位置

先优化计算图，再决定中间结果放在哪里

- **常量折叠**：固定参数下的定位图案、有限域常量表，在生成时算好。
- **公共子表达式**：相同的纯计算在图中共享一个节点，避免反复粘贴成长公式。
- 公式内复用可用 LET；跨公式共享，或目标版本不支持 LET，可用辅助单元格。

用 Excel 的实际计算成本做选择

- 按依赖关系安排计算；结合复用次数、计算量和目标版本的公式限制，决定内联还是拆格。
- Microsoft 也建议拆解巨型公式、减少重复计算、用辅助单元格保存中间结果。Excel 性能指南
- 分别测量首次完整计算、修改输入后的重算时间；同时观察工作簿体积，避免把缓存成本藏起来。

500,000 行教务系统的例子

架构：仍然是 “跳出问题看问题”

- 说到 “架构”，马上就想到数据库、微服务、流式数据处理……

AI 来了

- 不如我们先直接看看现在的教务是怎么实现的?
- 然后直接让 AI 搓一个 MVP 呢?

nju-teaching-demo

Agents Window

App.tsx

src › App.tsx › ApplicationForm

NJU-TEACHING-DEMO
- artifacts
- data
- dist
- node_modules
- public
- scripts
- server
- src
  - assets
  - App.css
  - App.tsx
  - index.css
  - main.tsx
  - Services.tsx
  - types.ts
- tests
- .gitignore
- .oxlintrc.json
- demo-desktop.png
- index.html
- package-lock.json
- package.json
- README.md
- tsconfig.app.json
- tsconfig.json
- tsconfig.node.json
- vite.config.ts

OUTLINE
TIMELINE
CLAUDE CODE

```
{action?'clickable':''}`} onClick={action} disabled={!action}><div
className="stat-top"><span>{label}</span><div>{icon}</div></div><div
className="stat-value">{String(value).padStart(2,'0')}<span>{suffix}</span></
div><p>{sub}{action&&<ArrowUpRight size={14}/>}</p></button>}
81  function Applications({title,applications,isTeacher,review=false,onCreate,
onDetail,onEdit}:{title:string;applications:Application[];isTeacher:boolean;
review?:boolean;onCreate:()=>void;onDetail:(a:Application)=>void;onEdit:
(a:Application)=>void}){const [status,setStatus]=useState('all'),[query,
setQuery]=useState('');const shown=applications.filter(a=>(status==='all'||a.
status===status)&&(a.title+a.id+a.kind).includes(query));return <section
className="panel"><div className="panel-heading"><div><h2>{title}</h2><p
className="muted">{review?'审核前，请核对申请对象、理由与处理决定。':'申请草稿、审核进度与
办理结果都在这里。'}</p></div>{isTeacher&&<button className="button primary"
onClick={onCreate}><Plus size={17}/> 发起申请</button>}</div><div
className="list-controls"><div className="tabs">{[['all','全部'],['pending','待审
核'],...(review?[]:[['draft','草稿']]),['approved','已通过'],['returned','退回补充
'],['rejected','未通过']].map(([id,name])=><button key={id} className=
{status===id?'active':''} onClick={()=>setStatus(id)}>{name}{id==='pending'&&
<span>{applications.filter(a=>a.status==='pending').length}</span>}</button>)}</
div><div className="filter-search"><Search size={16}/><input value={query}
onChange={e=>setQuery(e.target.value)} placeholder="搜索类型、标题或编号"
aria-label="搜索申请"/></div></div><div
className="table-scroll"><table><thead><tr><th>申请事项</th><th>{review?'申请人':'
类型'}</th><th>状态</th><th>更新时间</th><th>操作</th></tr></thead><tbody>{shown.
map(a=><tr key={a.id}><td><strong>{a.title}</strong><small className="cell-sub
mono">{a.id}</small></td><td>{review?(a.owner_name||a.payload.studentName||'学生
申请'):a.kind}</td><td><Badge status={a.status}/></td><td className="muted">
{date(a.updated_at)}</td><td><div className="inline-actions">{!review&&['draft',
'returned'].includes(a.status)&&<button className="text-button" onClick={()
=>onEdit(a)}>编辑</button>}<button className="text-button" onClick={()=>onDetail
(a)}>{review&&a.status==='pending'?'去审核':'查看详情'}<ChevronRight size={14}/></
button></div></td></tr>)}</tbody></table></div>{!shown.length&&<Empty title=
{status==='pending'?'当前没有待审核事项':'暂无相关申请'} detail={review?'新的申请将自动
出现在审核队列。':'您可以调整筛选条件，或发起一项教学申请。'}/>}<div
className="table-footer">共 {shown.length} 项记录 <span>状态更新后可在操作记录中追踪</
span></div></section>}
82  function ApplicationForm({application,courses,roster,busy,onSave,onClose}:
```

nju-teaching-demo ⊗ 0 ⚠ 0 -- VISUAL -- Ln 82, Col 1 (2213 selected) Spaces: 4 UTF-8 LF {} TypeScript JSX Tab Stats: 12/554 (2%) Agent Stats: 0/0 (0%) No commit scored

新增功能，越来越像拆盲盒

GPT-6 Astra xhigh 还认为

- 能维护，但现在是把业务逻辑挤在几个大文件里的演示原型
  - 再不拆分和统一规则，新增功能就会越来越像拆盲盒 😂😂😂



CRUD 架构

用 “当前状态” 描述整个世界

- 任何时候，系统都存在一个 “当前状态” 的快照
  - 学生、教师、选课、……
  - 《数据库》课要求你消除表中的冗余 (normal form)，防止不一致
- 为每个需求点，写一个状态查询/修改的业务逻辑
  - Everything is a state machine 😄 的诱惑

> 架构是一种看待问题的方式。

CRUD 架构的灾难

“当前状态”里，混着事实、规则和决定

- “当前状态” = 历史事实 + 当时适用的规则 + 根据规则作出的决定
  - 有大量单点数据是带有 data dependency 的“结果”
  - Data dependency 意味着**前面改了会摧毁后面**
- 更糟糕的是，这些依赖关系可能没有很好地管理起来 (草台班子嘛)

一个“允许毕业”，究竟依赖什么？

- 课程成绩、课程替代审批、培养方案版本，共同决定学分认定和毕业结论。
  - 成绩更正了：哪些结论要重新审核？哪些已经成为正式决定？
- 表中没有重复字段，也可能丢掉“这个结论是怎么算出来的”。

软件是现实过程的有损投影

系统外，事情已经发生了

- 政策更新/领导批准还没有进入教务系统
  - 过了今天这小朋友就不能毕业了 😂
  - 赶紧在系统里 hack 成满足毕业条件
- 系统中有大量**不一致**的数据
  - 随着时间变成无法解释的黑洞

把“例外”也变成可表达的业务

- 记录“谁批准了哪项豁免、适用于谁、依据什么”，再由审批产生毕业决定。
- 只留下 `can_graduate = true`，以后连“特批”还是“算错了”都分不清。

需求的语义，还会变

南大没系啦

- 例子：南大没系啦
  - 计算机系变成了计算机学院
  - 喜大普奔？教务系统瑟瑟发抖

- `dept_id` 应该用旧的，还是应该开一个新的？
  - “组织的名字”“组织的身份”“当时的隶属关系”，原来是三件事。

同一个 dept_id，还是新的 dept_id?

两个选择，都在承诺一种业务语义

- **沿用旧 ID、覆盖名称**：学生、课程、权限关联继续有效；旧报表一 JOIN，历史上的 “计算机系” 也变成 “计算机学院”。
- **新建 ID**：旧组织得以保留；不迁关联，新学院像个空壳；全量迁关联，学生和课程过去的归属又被改写。
- 跨年统计、权限继承、培养方案适用范围，都需要定义旧组织与新组织的关系。

先判断身份是否延续，再给变化建模

- 如果业务认定**组织身份延续**：保留稳定 org_id，名称、层级、隶属关系按**有效期**保存版本。
- 如果业务认定**产生了新组织**：建立新 ID，记录带日期的承继关系；学生、课程按业务决定转移，保留原归属。
- 查询明确选择 “当时归属” 或 “按今天口径汇总”；培养方案单独绑定版本，不能让新名称自动触发新规则。

系统一旦跑起来，修改的代价极高

代码可以重写，历史不能凭空补出来

- 数据库迁移、业务逻辑重写都是风险极高的操作
  - 不一致的数据无法解释
  - 同样一个“已毕业”，可能来自正常审核、人工特批，也可能只是某次救火。
- 软件的设计、实现、维护都是手艺活
  - 这也是 ERP 类系统的护城河
- 迁移需要决定哪些历史含义继续成立；没有保存的依据，AI 也推不回来。

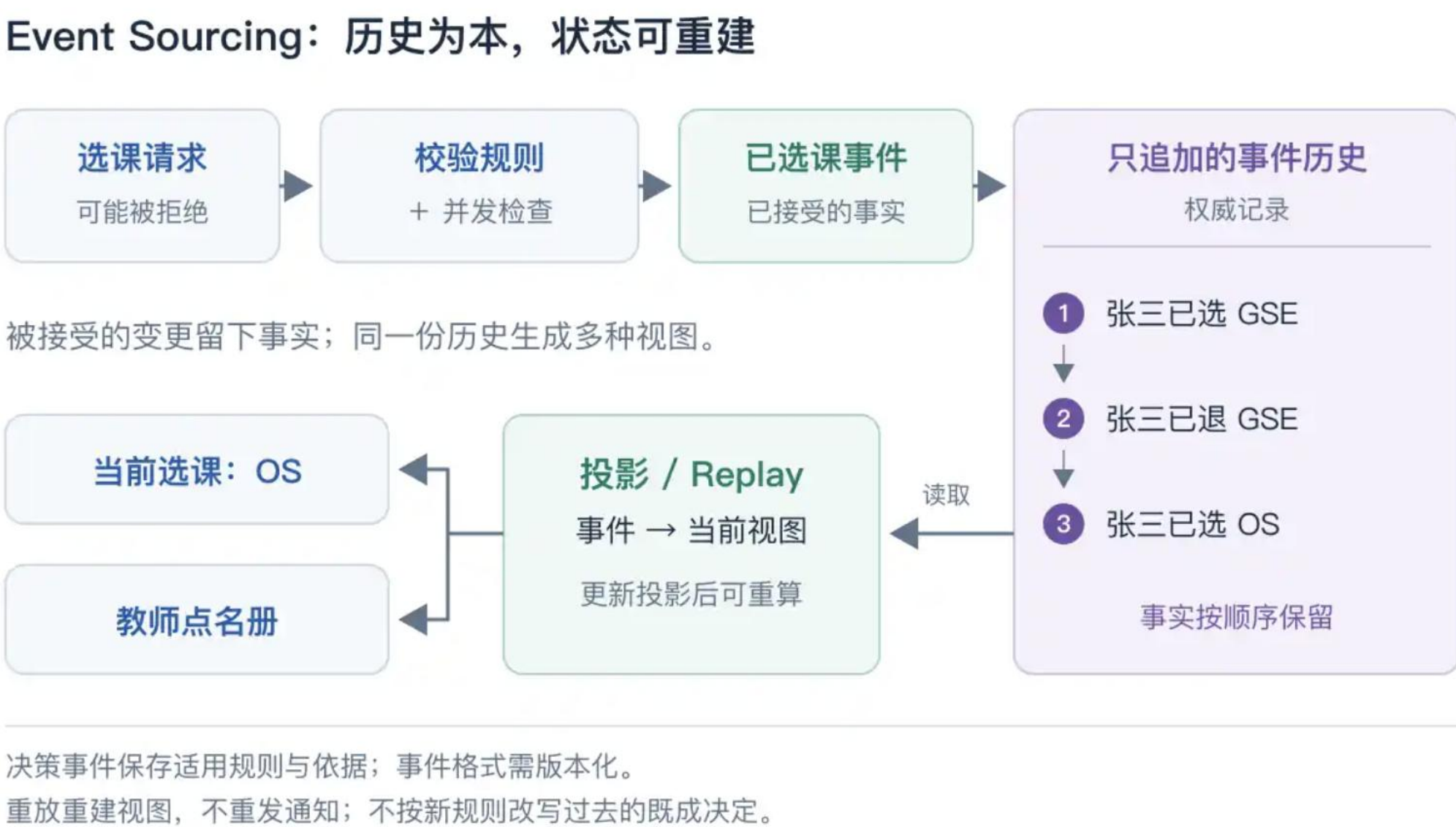
把依赖变成 First-Class Citizens

> 如果我们跳出问题看问题：既然都知道 dependency 是问题，为什么不能直接把它们变成 first-class citizens?

数据结构的两面：当前状态与操作历史

- 数据结构可以记录 “当前状态”，也可以记录 “操作历史”
  - 张三选修了《生成式软件工程》
- 状态由 replay 事件序列决定 (语义 = 状态机)
  - 这样，我们就有底气面对语义改变了
  - 当然，还有很多问题要小心处理，比如语义的版本
- 祝贺，你发明了 event sourcing
- 账本的直觉：余额是结果，逐笔记录让我们知道结果从何而来。

Event Sourcing：从事件历史生成状态



按顺序应用已经接受的事实；新事件增量更新，历史事件支持重建。参见 Event Sourcing。

Replay 时，究竟重放什么？

恢复历史，与按新规则重新计算

- **恢复历史**：还原当时记录的事实和决定；解释决定还需要当时的规则版本与输入依据。
  - “当年已授予学位”是已发生的事实，不能因今天重算不通过就消失。
- **重新计算**：在新投影中回答“按新方案会怎样”；若要改变正式结论，再走审核并记录新决定。

让历史真正可解释、可重放

- 给事件格式和业务规则分别管理版本；保留影响决定的外部输入。版本演进
- 事实录错了，追加更正及原因；重放时隔离通知、扣费等副作用。重放与外部系统
- 事件序列保留了变化；**谁依赖谁**，还要在事件和决定中显式记录。

CQRS：读与写，可以有不同的模型

Command Query Responsibility Segregation

- **Command（写）**：表达业务意图，如“申请选课”；检查资格、容量、冲突，然后接受或拒绝。
- **Query（读）**：按使用者组织信息，如学生课表、教师点名册、教务统计。
- 读模型可以针对查询做冗余和预计算，写模型集中维护约束。CQRS

分开之后，要约定如何同步

- 如果异步更新视图：选课已确认，但课表还没刷新，界面应能解释这个间隙。
- 读写模型可以共享进程和数据库；是否使用 Event Sourcing，是另一项选择。实现方式
- Pre-LLM 时代就有这些实践：我们开始分别设计“怎样做决定”和“怎样看结果”。

DDD：让业务概念决定软件边界

Domain-Driven Design

- 开发者与教务人员共同建立业务模型，让 “选课”“学分认定”“毕业审批” 成为代码中的概念。
- **统一语言**：在一个明确边界内，同一个词具有一致含义。领域模型与语言

“学生” 并不只有一种模型

- 选课关心资格与名额；财务关心应收与到账；毕业审核关心认定学分与适用方案。
- 建立**限界上下文**：各自维护自己的模型，通过明确的接口和含义对接。
  - “课程成绩已通过” 传给学分认定；能否计入本专业学分，由学分认定的规则决定。
- DDD 安排业务语义和边界；CQRS 分开读写模型；Event Sourcing 选择如何保存历史。三者可以组合。

实践：让一个结论带着它的依据

规则与依赖，也成为数据

- 一次毕业审核记录：**输入记录 ID 与版本（或快照）+ 规则版本 + 结论 + 审批依据。**
  - 成绩更正后，沿依赖关系找到受影响的审核；已发布的决定进入复核流程。
- 规则独立版本化：同一批事实可以计算候选方案，并列比较差异。

现实发生的时间，系统知道的时间

- 例：豁免 6 月 1 日生效，6 月 3 日才录入；这两个时间都要保留。
- 因此能分别回答 “6 月 2 日豁免是否已生效” 和 “6 月 2 日系统为何拒绝毕业”。双时态历史
- 这是依赖、决策与时间的建模；事件表之外，还要显式记录结果对输入的依赖。

实践：先决定什么必须一起正确

用业务不变量划定一致性边界

- 最后一个名额，两人同时申请：**检查容量与确认占位必须原子地完成。**
  - 事件存储也要检查并发版本；冲突后重新加载、重新判断。并发控制
- 课表、点名册若允许稍后更新，应标明数据更新时间；“选课成功”由写端完成资格检查与占位后确认。

把最容易变化的决定关在边界里

- 培养方案、课程替代、身份映射各有负责模块；调用方依赖明确契约。
- 可以先做模块化单体，把数据归属和模块接口理清，再按独立发布、扩容需求拆服务。
- 信息隐藏的关键是隔离会变化的设计决定。Parnas, 1972

实践：让运行中的系统逐步换轨

从一条业务链开始积累可解释的历史

- 先选择“毕业审核”：明确事实来源、规则版本和审批流程，逐步接管其写入入口。
- 旧系统提供切换时的基线快照，明确它的时间与来源；缺失的历史不伪造成事件。
- 一条业务写入只认一个权威来源；其他视图可以由记录的变化重建。

用真实案例验证，再扩大边界

- 新旧审核并行对账：重点解释转专业、补考、课程替代、人工豁免的差异。
- 逐步切换功能，保留故障回退安排；这是 Strangler Fig 式迁移的思路。
- 把追溯与重算用在需要它的业务；教室信息等简单维护仍可采用 CRUD。

几个字的架构，改变整个系统的走向



读写模型可以放在同一进程、同一数据库；CQRS 也可独立使用。

架构决定：保留哪些信息、把依赖放在哪里、未来改动付出什么代价。